Guía de Estudio 4

Ecuaciones de Primer Grado en $\mathbb{Z}$

La Balanza Mágica: Igualdad, Lenguaje Algebraico y Resolución

Presentación: Imagina una **balanza** en equilibrio: si agregas una piedra a un lado y no agregas nada en el otro, se desbalancea. Para mantenerla equilibrada, todo lo que hagas en un lado *debes* hacerlo en el otro. Así funcionan las **ecuaciones**: son misterios donde una letra (la **incógnita**) esconde un número, y tú eres el detective que debe descubrirlo. En esta guía aprenderás a escribir problemas en «idioma matemático» y a resolver ecuaciones paso a paso, comprobando siempre tu respuesta.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

1.1. Igualdad, ecuación y sus partes

Una **igualdad** es una frase matemática que dice que dos cosas valen lo mismo: $3 + 2 = 5$. Cuando en una igualdad hay una letra escondiendo un número, tenemos una **ecuación**.

Definición: una **ecuación** es una igualdad en la que aparece una o más **incógnitas** (letras) cuyo valor queremos descubrir.

$$\underbrace{2x + 3}_{\text{1er miembro}} = \underbrace{11}_{\text{2do miembro}}$$

- **Miembros:** cada lado de la igualdad (izquierdo y derecho).
- **Incógnita:** la letra desconocida (x aquí).
- **Término:** cada parte que se suma o se resta (aquí $2x$ y 3).
- **Coeficiente:** el número que multiplica a la incógnita (aquí el 2 de $2x$).

1.2. Escribir en lenguaje algebraico

Traducir frases al «idioma matemático» es el primer superpoder del algebrista:

Traducciones básicas (con x = «un número»):

Frase	Lenguaje algebraico
un número aumentado en 5	$x+5$
un número disminuido en 3	$x-3$
el doble de un número	$2x$
el triple de un número	$3x$
la mitad de un número	$\frac{x}{2}$
el cuadrado de un número	x^2

Cuidado con el orden: «un número menos 7» es $x-7$, pero «7 menos un número» es $7-x$. ¡No son lo mismo!

Ejemplo resuelto: Escribe en lenguaje algebraico: «la edad de Ana es el doble de la edad de Luis».

Si la edad de Luis es L, entonces la de Ana es $2L$. Podemos escribir la igualdad $A = 2L$ (o directamente $2L$ si solo nos piden la expresión).

1.3. Ejercicios: La Ecuación y el Lenguaje Algebraico

1. ★Identifica el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita, todos los términos y el coeficiente de x en la ecuación $-5x+12=-18$.
2. ★Escribe en lenguaje algebraico: «El triple de un número disminuido en 14».
3. ★Escribe en lenguaje algebraico: «La cuarta parte de un número aumentada en 9».
4. ★Escribe en lenguaje algebraico: «El quíntuple de un número menos 11» y también «11 menos el quíntuple de un número». ¿Expresan lo mismo?
5. ★Escribe en lenguaje algebraico: «La suma de un número, su doble y su triple».
6. ★★Escribe en lenguaje algebraico: «La mitad de la suma entre un número y 10».
7. ★★Traduce al lenguaje algebraico: «El cuádruple de la diferencia entre un número y 7».
8. ★★Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros consecutivos» (utiliza n para el primer número).
9. ★★Escribe una expresión algebraica para: «La suma de tres números enteros pares consecutivos» (utiliza $2n$ para el primer número par).
10. ★★Traduce a una ecuación: «El triple de un número aumentado en 8 equivale a su quíntuple disminuido en 12».

11. ★★Traduce a una ecuación: «Si al triple de la edad de Camila le restamos 5 años, obtenemos 40 años».

12. ★★Escribe la expresión para el perímetro de un rectángulo cuyo largo mide 4 cm más que el triple de su ancho x.

13. ★★Traduce a una ecuación: «La tercera parte de un número disminuida en 6 es igual a -10».

14. ★★Traduce al lenguaje algebraico: «Pensé un número, lo multipliqué por -3, le sumé 15 y obtuve -6».

15. ★★Escribe en lenguaje algebraico: «El doble de un número disminuido en su tercera parte».

16. ★★★Escribe la expresión para «la suma de los cuadrados de dos números a y b» y compárala con «el cuadrado de la suma de a y b». ¿Son equivalentes?

17. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «En una granja hay patos (p) y vacas (v). En total se cuentan 45 cabezas y 130 patas».

18. ★★★Traduce con dos ecuaciones: «La edad de Don Roberto (R) supera en 25 años a la de su hijo Andrés (A). Dentro de 10 años, la edad del padre será el doble de la del hijo».

19. ★★★Escribe en lenguaje algebraico y simplifica: «El cuádruple de un número, más el triple de su consecutivo, menos 8».

20. ★★★**:** Traduce a una ecuación con una sola incógnita: «Un padre tiene el triple de la edad de su hijo. Si la suma de sus edades más 5 años es igual a 53 años, ¿cuál es la ecuación que permite hallar la edad del hijo h?».

2. Pasos para Resolver y Comprobar

2.1. La balanza y las operaciones inversas

Una ecuación es como una balanza en equilibrio. Para descubrir x:

> **Regla de oro:** todo lo que hagas en un miembro, **hazlo también en el otro**. Así la balanza nunca se desequilibra.

Para «deshacer» lo que le pasa a la incógnita usamos la **operación inversa**:

$$\text{suma} \leftrightarrow \text{resta} \qquad \text{multiplicación} \leftrightarrow \text{división}$$

Ejemplo resuelto 1: Resuelve $x + 5 = 12$.
A x le sumaron 5. Para deshacerlo, restamos 5 en *ambos* lados:

$$x + 5 - 5 = 12 - 5 \qquad \Rightarrow \qquad x = 7$$

Ejemplo resuelto 2: Resuelve $3x = 21$.

A x lo multiplicaron por 3. Dividimos entre 3 en ambos lados:

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3} \qquad \Rightarrow \qquad x = 7$$

La comprobación (¡nunca la saltes!): sustituye el valor encontrado en la ecuación original y verifica que la igualdad se cumple. Para $x = 7$ en $x + 5 = 12$: $7 + 5 = 12$. ¿Se cumple! ✓

¿La solución pertenece a $\mathbb{Z}$? Como trabajamos con números enteros, revisa siempre si tu solución es un entero. Si te da -3 o 0 o 12, está en $\mathbb{Z}$; si te da algo con coma (como $2{,}5$), no pertenece a $\mathbb{Z}$ y hay que revisar el planteamiento.

Ejemplo resuelto 3: Resuelve $2x - 7 = 11$ y comprueba.

Sumamos 7 en ambos lados: $2x = 18$. Dividimos entre 2: $x = 9$. Comprobación: $2(9) - 7 = 18 - 7 = 11$. ✓

2.2. Ejercicios: Pasos para Resolver y Comprobar

21. ★Resuelve y comprueba: $x - 14 = -25$
22. ★Resuelve y comprueba: $-6x = 42$
23. ★Resuelve: $-7x = -49$
24. ★Resuelve: $18 - x = 25$
25. ★★Resuelve y comprueba: $3x - 17 = -5$
26. ★★Resuelve y comprueba: $-5x + 8 = -27$
27. ★★Resuelve: $-4x + 15 = -9$
28. ★★Resuelve: $9 - 4x = -15$
29. ★★Resuelve: $-2x + 11 = 3$
30. ★★Resuelve: $4x - 18 = -50$
31. ★★Resuelve: $7x + 15 = 2x - 10$
32. ★★Resuelve: $-3x - 9 = 2x + 16$
33. ★★Resuelve: $12 - 5x = 3x - 20$
34. ★★Resuelve: $2x - 15 = -29$
35. ★★Resuelve: $8 - 3x = -1$

36. ★★★Resuelve y comprueba en $\mathbb{Z}$: $5x - 14 = 36$

37. ★★★Resuelve: $-8x + 3 = -3x - 22$

38. ★★★Resuelve: $-6x + 15 = -33$

39. ★★★«Al multiplicar un número por -4 y restarle 10, se obtiene -42.» ¿Cuál es el número? ¿Pertenece la solución a $\mathbb{Z}$?

40. ★★★:

    a) Un estudiante resolvió $-2x + 6 = -10$ haciendo $-2x = -4 \Rightarrow x = 2$. ¿En qué paso se equivocó? ¿Cuál es la respuesta correcta?

    b) Resuelve y comprueba: $-3x + 14 = 35$.

3. Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

3.1. El método completo

Cuando la ecuación tiene varios términos, seguimos estos pasos:

Pasos de resolución:

1. **Simplifica** cada miembro (junta términos parecidos si puedes).
2. **Junta las incógnitas** en un solo miembro (resta o suma el término con x en ambos lados).
3. **Junta los números** en el otro miembro.
4. **Despeja:** divide por el coeficiente de x.
5. **Comprueba** en la ecuación original y revisa si la solución está en $\mathbb{Z}$.

Ejemplo resuelto: Resuelve $5x - 7 = 3x + 9$.

Paso 2: restamos $3x$ en ambos lados: $5x - 7 - 3x = 9$, o sea $2x - 7 = 9$. Paso 3: sumamos 7: $2x = 16$. Paso 4: dividimos entre 2: $x = 8$. Paso 5: comprobación: $5(8) - 7 = 40 - 7 = 33$ y $3(8) + 9 = 24 + 9 = 33$. ✓ $8 \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo resuelto 2: Resuelve $10 - x = 4$.

Restamos 10: $-x = -6$. Multiplicamos por -1: $x = 6$. Comprobación: $10 - 6 = 4$. ✓

3.2. Ejercicios: Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

41. ★Resuelve: $4x - 15 = 17$

42. ★Resuelve: $-3x + 14 = -1$

43. ★Resuelve: $7x - 8 = 3x + 12$

44. ★Resuelve: $15 - 2x = 3$

45. ★Resuelve: $9x + 6 = 4x - 19$

46. ★★Resuelve juntando términos semejantes primero: $5x - 9 + 2x = 3x + 15$

47. ★★Resuelve: $8 - 5x = 2x - 13$

48. ★★Resuelve: $-4x + 7 - x = 22 - 2x$

49. ★★Resuelve: $9x - 12 - 4x = -2x + 23$

50. ★★Resuelve: $10x - 3 = 14x + 21$

51. ★★Resuelve: $8x - 15 = 3x + 20$

52. ★★Resuelve: $7x - 18 = 3x + 22$

53. ★★Resuelve: $6 - 3x + 8 = x - 14$

54. ★★Resuelve: $-7x - 4 = -2x + 26$

55. ★★Resuelve: $11x + 8 - 5x = 3x - 13$

56. ★★★Resuelve: $9x - 14 = 4x + 21$

57. ★★★Resuelve: $4x - 18 + 6x = 15 - 3x + 19$

58. ★★★Resuelve: $11x - 19 = 4x + 23$

59. ★★★«El quíntuple de un número, disminuida en 14, es igual al triple del mismo número más 18.» ¿Cuál es el número? ¿Pertenece a $\mathbb{Z}$?

60. ★★★:

    a) Resuelve: $-5x + 18 - 2x = 4 - 9x + 26$ y comprueba tu solución.

    b) Determina si $x = -4$ es solución de $7 - 3x = 5x + 39$.

4. Ecuaciones con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real

4.1. Primero quita los paréntesis

Cuando aparecen paréntesis, el primer paso es **eliminarlos** usando la propiedad distributiva:

Propiedad distributiva:

$$a(x + b) = ax + ab \qquad -(x + b) = -x - b$$

¿Cuidado con el signo menos delante del paréntesis! Cambia todos los signos de adentro.

Ejemplo resuelto 1: Resuelve $2(x+3)=14$.

Distribuimos: $2x+6=14$. Restamos 6: $2x=8$. Dividimos: $x=4$. Comprobación: $2(4+3)=2\times 7=14$. ✓

Ejemplo resuelto 2 (problema): «Pensé un número, lo tripliqué, le sumé 7 y obtuve 31. ¿Cuál es el número?»

Sea x el número. La ecuación es $3x+7=31$. Restamos 7: $3x=24$. Dividimos: $x=8$. Comprobación: $3(8)+7=24+7=31$. ✓ El número es 8.

Los 6 pasos del resolutor de problemas:

1. Lee el problema con calma y Elige la incógnita (¿qué me preguntan?).
2. Escribe la ecuación.
3. Resuélvela.
4. Comprueba la solución.
5. Responde con una frase completa.

4.2. Ejercicios: Ecuaciones con Signos de Agrupación y Problemas de la Vida Real

61. ★Resuelve: $3(x-4)=15$
62. ★Resuelve: $-2(x+5)=-16$
63. ★Resuelve: $4(2x-1)=28$
64. ★Resuelve: $5(x+3)-7=23$
65. ★★Resuelve: $5(x-2)=2(x+7)$
66. ★★Resuelve: $-4(x-3)+2x=3(x-1)-5$
67. ★★Resuelve: $2(3x+1)-(x-4)=21$
68. ★★Resuelve: $6(x-2)-2(x-5)=14$
69. ★★Resuelve: $3[x-2(x-3)]=12$
70. ★★★Resuelve: $2[4-3(x-2)]=4(x+5)$
71. ★★★Resuelve: $5(2-x)-3[2x-(x+1)]=-19$
72. ★★**Problema de números consecutivos:** La suma de tres números enteros consecutivos es igual a -48. ¿Cuáles son los tres números?

73. ★★**Problema de compras y dinero:** Sofía compró un cuaderno que costó el triple que un lápiz. Si por ambos artículos pagó $\$4.800$, ¿cuánto costó cada producto?

74. ★★**Problema de edades (presente):** La edad de Carlos supera en 7 años al doble de la edad de su primo Mateo. Si la suma de sus edades es 37 años, ¿qué edad tiene Mateo? ¿Y Carlos?

75. ★★**Problema de geometría (perímetro):** El largo de un terreno rectangular mide 8 metros más que su ancho. Si el perímetro del terreno es de 64 metros, calcula las dimensiones del terreno (ancho y largo).

76. ★★**Problema de reparto:** Entre tres amigos (Ana, Beto y Carla) juntaron 150 estampillas. Beto reunió el doble que Ana, y Carla reunió 10 estampillas más que Beto. ¿Cuántas estampillas reunió cada uno?

77. ★★★**Problema de edades en el futuro:** El señor Fernández tiene 42 años y su hija Valeria tiene 12 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble de la de su hija?

78. ★★★**Problema de geometría (triángulo):** En un triángulo isósceles, cada uno de los lados iguales mide 5 cm más que la base. Si el perímetro del triángulo es 43 cm, ¿cuánto mide la base y cuánto cada lado igual?

79. ★★★**Problema de alcancía y monedas:** Tomás tiene en su alcancía monedas de $\$100$ y de $\$500$. Si tiene en total 24 monedas que suman $\$6.400$, ¿cuántas monedas de cada tipo tiene en la alcancía?

80. ★★★**Problema de números pares consecutivos:** La suma de tres números enteros pares consecutivos es -102. Encuentra los tres números.

81. ★★★ **1 (Adivina el número):** «Pensé un número entero, lo multipliqué por -3, al resultado le sumé 18, luego multipliqué todo por 2 y finalmente le resté 10, obteniendo 32». ¿Cuál fue el número que pensé? (Escribe la ecuación completa con paréntesis y corchetes, resuélvela paso a paso y comprueba).

82. ★★★ **2 (Desafío de edades cruzadas):** Un padre tiene 45 años y sus dos hijos tienen 8 y 12 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será igual a la suma de las edades de sus dos hijos?